

ENFERMEDAD DE CHAGAS

Manuel Ángel Ochoa Vilor, Susana Ochoa Vilor, Patricia Méndez da Cunha, María Miguélez González, Sara Díez Tejedor, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La enfermedad o mal de Chagas o tripanosomiasis americana, está producida por el parásito **Trypanosoma cruzi**. Descubierta en 1909 por Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, médico e investigador brasileño que en su honor lleva su nombre. Es una enfermedad endémica en países del sur de América, se transmite principalmente a los seres humanos por las heces o la orina de insectos triatomíneos (vía vectorial) conocidos como vinchucas, chinches u otros nombres, según la zona geográfica.

Distribución

Tiene una distribución mundial, principalmente en América del sur, cada vez más en la parte norte de América: Estados Unidos de América y Canadá, también en Europa y algunos países africanos del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. En el ámbito europeo España es el país que presenta mayor prevalencia.

Transmisión

Se transmite principalmente por contacto con las heces o la orina infectadas de triatomíneos el vector hematófago, habitualmente una chinche que se alimenta de sangre, siendo los reservorios los pequeños mamíferos y humanos infectados. Las deyecciones del vector, al entrar en contacto con la piel o mucosas del huésped, constituyen la vía de transmisión más frecuente. Los casos de transmisión vertical son frecuentes en las zonas endémicas. Existen, aunque son menos frecuentes, casos de transmisión horizontal a través de transfusiones y trasplantes. Se da también en la actualidad, en menor medida, la diseminación global debido al aumento de las rutas comerciales y brotes por contaminación alimentaria.

Los insectos que albergan los parásitos viven generalmente en las grietas y huecos de paredes y tejados de casas y estructuras exteriores (gallineros, corrales y almacenes en zonas rurales y suburbanas).

Se alimentan de sangre de mamíferos incluidos los humanos, están ocultos en el día y son activos por la noche, para alimentarse pican zonas expuestas del cuerpo como la cara y defecan/orinan cerca de la zona de inoculación. Los parásitos penetran en el organismo cuando la persona se frota instintivamente y empuja las heces o la orina hacia la zona de la picadura, los ojos, la boca o alguna lesión cutánea.

Otros mecanismos de transmisión del Trypanosoma cruzi:

- Por consumo de alimentos contaminados por T. cruzi, por contacto con heces u orina de triatomíneos o marsupiales.
- Transfusión de sangre o derivados de donantes infectados.
- Por la transmisión de la madre infectada a su hijo durante el embarazo o el parto.
- Por el trasplante de órganos provenientes de una persona infectada.
- Por accidentes de laboratorio.

Periodo de incubación

El periodo de incubación es de 1-2 semanas tras la exposición, aunque en casos de transmisión por trasplantes o transfusión puede prolongarse hasta 4 meses. Durante este periodo se produce invasión local y diseminación hematológica de amastigotes siendo detectables microscópicamente

en frotis de sangre fresca.

Cuadro clínico

La enfermedad de Chagas cursa en dos fases:

A. Fase aguda o primoinfección.

Cursa con pocos síntomas generalmente inespecíficos por lo general la mayoría de los casos pasan inadvertidos o se confunden con otras patologías. Presentan:

- Fiebre
- Hinchazón o reacción local, inflamación en el punto de entrada llamado chagoma y
- Linfadenitis regional.

Puede presentar manifestaciones sistémicas como: cefalea, palidez, mialgias, disnea, dolor abdominal, tos, hepatomegalia, exantema, nódulos dolorosos, esplenomegalia, vómitos, diarrea y anorexia. Si la picadura o penetración es por la conjuntiva del párpado puede desarrollar el **signo de Romaña** (edema periorbitario unilateral y conjuntivitis). En menos del 1% ocurren manifestaciones graves como miocarditis o meningoencefalitis.

La infección congénita afecta al 1-10% de los recién nacidos, que presentan: bajo peso al nacer, hepatoesplenomegalia, anemia, insuficiencia respiratoria y/o meningoencefalitis. La infección aguda cura espontáneamente en 1-2 semanas.

B. Fase crónica sintomática.

Las complicaciones pueden ser graves y cursar con la muerte. Si no se trata en la fase aguda, después de dos o tres meses se instaura la fase crónica, pudiendo permanecer latentes décadas o incluso durante toda la vida. En aproximadamente el 30% de los casos transcurridos 10- 30 años la infección crónica se manifiesta por la aparición de: megaesófago y megacolon, raras veces presentan dilatación de estómago, vía biliar, intestino delgado, uréter o miocardiopatía dilatada.

Se presente algunas formas.

1. Forma indeterminada. Permanecen asintomáticos durante toda la vida en aproximadamente 60% y el 70% de los infectados. Los pacientes presentan.

- **Asintomáticos:** no presentan signos ni síntomas de enfermedad.
- **Pruebas parasitológicas y serológicas positivas.**
- **ECG normal.**
- **Radiografías de tórax y de abdomen normales (esófago y colon).**

2. Forma sintomática: Los pacientes sintomáticos alcanzan aprox 30% y 40%, los síntomas son alteraciones cardíacas, digestivas y del sistema simpático y parasimpático. Los órganos diana son el esófago, el colon y el corazón principalmente. La principal forma sintomática de la enfermedad de Chagas es:

- **Enfermedad cardíaca:** El cuadro típico es de miocarditis, presentándose con disnea de esfuerzo, síncope o episodios de dolor torácico. Existe mayor riesgo de desarrollar cuadros de insuficiencia cardíaca o arritmias, que suponen la causa más importante de mortalidad en el contexto de la enfermedad de Chagas. Hay también más predisposición a la formación de trombos murales, que pueden desprenderse y entrar a la circulación general y producir ICTUS. La enfermedad cardíaca es la afectación potencialmente más grave, puede producir

insuficiencia cardiaca, alteraciones del ritmo cardiaco (arritmias o aneurismas) y muerte súbita. Entre los 15 y 30 años después del inicio de la fase aguda se presenta la miocardiopatía dilatada. Las arritmias más frecuentes son: bradicardia sinusal, bloqueo de rama derecha del haz de his (BRDHH), hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI), bloqueo auriculoventricular (BAV), ondas T negativas, extrasístoles ventriculares multifocales o polimórficas, la taquicardia ventricular (torsades de pointes) y la fibrilación ventricular.

- **Enfermedad digestiva.** Puede afectar a cualquier parte del sistema digestivo, las zonas más afectadas son el colon y el esófago, presenta clínica semejante a los de la acalasia o la enfermedad de Hirschsprung. El **megaesófago chagásico** se manifiesta con disfagia. El **megacolon** puede cursar con clínica desde largos periodos de estreñimiento hasta vólvulos intestinales. Se produce una destrucción neuronal del sistema nervioso entérico simpático y parasimpático, que lleva a la alteración de los esfínteres y estos resultan hiperreactivos con dilatación proximal progresiva y pérdida del peristaltismo intestinal. El desarrollo cursa con estreñimiento, clínica oclusiva, acalasia y alteraciones del vaciado gástrico. Se dan también reactivaciones en los pacientes inmunodeprimidos, con clínica variable en cada caso. Los niveles de replicación parasitaria son similares a los de la fase aguda. En los casos de infección por VIH la afectación principal es del sistema nervioso, predominando las meningoencefalitis y chagomas cerebrales.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico dependerá de la fase de la enfermedad en que se encuentre el paciente, se debe de sospechar ante la presencia de **clínica** (según el estadio de la enfermedad presentaran síntomas cardiológicos o digestivos) y **antecedentes epidemiológicos** fundamentalmente en la siguiente población:

- Pacientes procedencia de áreas endémicas
- Hijos de madres nativas de áreas endémicas
- Viajeros que hayan permanecido más de un mes en áreas endémicas
- Cooperantes que han desarrollado su actividad laboral en estas zonas
- Receptores de trasplantes de donantes de zonas endémicas.

Fase aguda:

El objetivo es identificar la parasitemia en sangre periférica por métodos directos o por tinción con Giemsa en sangre periférica o por gota gruesa de sangre periférica.

Fase crónica:

Pruebas serológicas: son las usadas en esta fase, se basa en detectar anticuerpos IgG anti- T. Cruzi. Las más usadas son:

- La inmunofluorescencia indirecta (IFI).
- La hemoaglutinación indirecta (HAI) y
- El enzoinmunoanálisis (ELISA), teniendo esta última más sensibilidad y especificidad.

Para el diagnóstico en fase crónica (según OMS) hace falta la positividad de 2 pruebas serológicas realizadas por métodos diferentes. En caso de duda o discordancia, se realizará una tercera prueba para confirmar o descartar la infección, este caso se usa la **técnica de Western blot**.

Se está usando cada vez más, la detección de ADN de *T.cruzi* en sangre periférica mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en la fase aguda de la enfermedad o en la reactivación durante la fase crónica, por su mayor sensibilidad que las técnicas parasitológicas clásicas. La PCR en la fase crónica tiene poca sensibilidad (positiva en 40-70% de los pacientes). Tener en cuenta que un resultado negativo no excluye la infección.

Puede haber reacciones cruzadas con otros protozoos hemoflagelados como son:

- *Leishmania* spp. o
- *Trypanosoma rangeli*.

Pruebas complementarias

En urgencias el objetivo será descartar otras causas de infección/fiebre o según la clínica específica que presente.

- Hemograma
- Coagulación
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR. CKmb, Troponina US. ProBNP.
- Sedimento y sistemático de orina.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: se observa aumentos de la silueta cardíaca
- Radiografía de abdomen simple.
- Ecocardiografía: se observan dilataciones cavitarias, aneurismas apicales e hipocinesia o acinesia fragmentaria de predominio posteroinferior intramural.
- ECG de 12 derivaciones con tira de ritmo. Nos ayuda a descartar arritmias
- Punción lumbar si clínica neurológica.

Pruebas complementarias ambulatorias:

- Observación del parásito en sangre con técnicas de observación en fresco o por medio de técnicas de PCR.
- Adultos: examen de extensión de sangre periférica, aspirado medular o líquido cefalorraquídeo teñidos con técnica de Giemsa (tripomastigotes, con utilidad en fase aguda)
- Neonatos: por microhematocrito de sangre de cordón umbilical o periférica.
- Biopsia de órganos afectados (amastigotes).
- Xenodiagnóstico cultivo en medios específicos (medio NNN)
- Serología: ELISA, IFI. Detección de Anticuerpos IgG muy sensibles en fase crónica, no es útil en neonatos en la fase aguda y pacientes inmunodeprimidos. En fase crónica las pruebas serológicas recomendadas son: anticuerpos fluorescentes indirectos (AFI), inmunoensayos enzimáticos (EIA) o enzimoimmunoanálisis (ELISA) se usan para detectar anticuerpos contra *T. cruzi*.
- Técnicas rápidas de inmunocromatografía.
- Detección por TAAN mediante PCR.
- Tránsito esofagogástrico. La más usada para valorar afectación esofágica

TRATAMIENTO

El tratamiento antiparasitario está indicado en todos los estadios de la enfermedad de Chagas. Mientras más precoz sea el diagnóstico y tratamiento en todos los pacientes, es más probable la curación parasitológica, debido a que la eficacia del tratamiento disminuye con la edad y a medida que se prolonga la duración de la infección, siendo los efectos secundarios más probables en

adultos. Se recomienda el tratamiento hasta los 50 años, a menos que haya evidencia de daño cardíaco o gastrointestinal avanzado. Para pacientes > 50 años, el tratamiento se debe de individualizar según los riesgos y beneficios potenciales. Si se evidencian signos de manifestaciones cardíacas o gastrointestinales avanzadas, los fármacos antiparasitarios no se recomiendan.

Tratamiento de elección:

- **Benznidazol: Adultos:** 5- 7mg /kg /día vía oral (máximo 400mg cada 24h) en 2 -3 tomas durante 60 días. **Niños** ≤ 12 años, 2,5 a 3,75 mg/kg 2 veces al día durante 60 días o
- **Nifurtimox: Adultos:** 8 -10mg /kg /día vía oral en 2 -3 tomas durante 90 días. En los **niños** entre **11 y 16 años**, entre 3 y 3,75 mg/kg 4 veces al día durante 90 días. En los **niños** entre **1 y 10 años**, entre 4 y 5 mg/kg 4 veces al día durante 90 días.
- En **pacientes inmunodeprimidos** se puede tratar con benznidazol o nifurtimox a dosis 5mg /kg 3 veces por semana.

Tratamiento alternativo puede usarse:

- **Posaconazol:** 300mg/ día vía oral durante 60 días.

BIBLIOGRAFÍA

- Mensa Pueyo J, Soriano Viladomiu A, García Sánchez J. E, Letang Jimenez de Anta E, López Suñé E, Marco Reverté F, Llinares Mondejar P, Barberán López J. Guía de Terapéutica Antimicrobiana 2020. Ediciones Escofet Zamora SL. Molins de Rei Barcelona. Editorial Antares. 2019.
- Molina I, Salvador F, Sánchez-Montalvá A. Actualización en enfermedad de Chagas. Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Vall d'Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona, PROSICS. Barcelona, España. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2016;34(2):132–138.
- [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-\(american-trypanosomiasis\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis))
- <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/protozoos-extraintestinales/enfermedad-de-chagas>
- Protocolo de actuación: Enfermedad de Chagas en urgencias. 1ª Edición. Realizado por: Dr. Rodrigo Sanz Lorente, FEA Servicio de Urgencias. H.U. Fundación Jiménez Díaz (Madrid). Dr. Francisco Jiménez Morillas, FEA Servicio de Urgencias. H.U. 12 de Octubre (Madrid). Dr. Manuel Salido Mota, FEA Servicio de Urgencias. H.U. Carlos Haya (Málaga). Nov 2017
- Nota descriptiva sobre la Enfermedad de Chagas de la Organización Mundial de la Salud. 2020.
- Centers for disease control and prevention. Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria